

Yön Verenler: Nasıl Çalıştılar?

FİZ.9.1.3

a · bakış açısını, çalışma biçimini ve etkisini inceler

b · deneyimlerine dayalı çıkarım yapar

c · çıkarımları değerlendirir

KB2.10 Çıkarım Yapma

KB2.15 Yansıtm

E3.4 Gerçeği Arama

OB4 Görsel Okuryazarlık

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta doğum tarihi ve buluş adı ezberlemeyeceğiz. Her isme **üç soru** soracağız: neyi merak etti, iddiasını nasıl sınıdı, geriye hangi **çalışma alışkanlığını** bıraktı? En sonda bu alışkanlıklardan kendine bir çalışma yolu çıkaracaksın.

BU KÂĞITTA NEYE BAKACAĞIZ

Bir çalışmayı incelerken üç şeye bakacağız: **soru** nasıl kurulmuş · iddia hangi **denetimli işle** sinanmış · sonuç yazıya geçirilip **başkasının denemesine** açılmış mı.

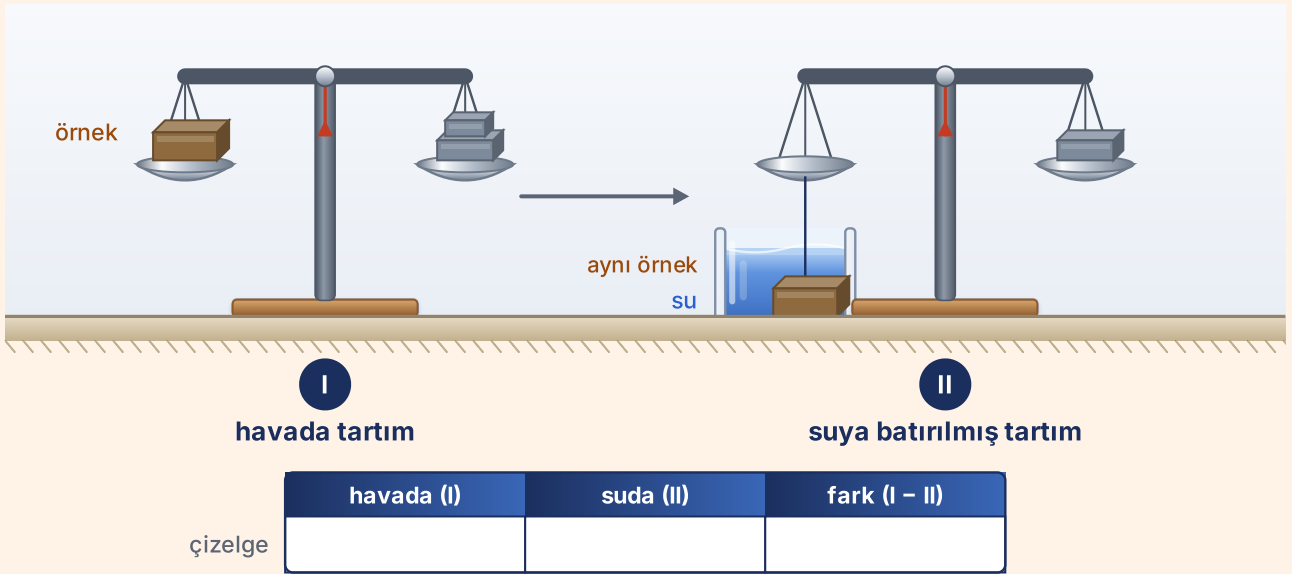
Bu adımlar her araştırmada aynı sırayla işlemez; çoğu zaman bir sonuç yeni bir soru doğurur. Bu hafta incelediğimiz şey konuların kendisi değil, **çalışma biçimleridir**.

SENARYO DOSYASI · HAZİNİ'NİN İKİ TARTIMI

Selçuklu döneminde Merv'de çalışan **Hazini**, elindeki iki parçanın aynı maddeden olup olmadığına **bakarak** karar vermenin güvenilirmez olduğunu düşünür. Bunun yerine çok duyarlı bir terazi kurar ve şunu yapar:

- I. Örneği önce havada tartar ve sonucu yazar.
- II. Aynı örneği, suya batırılmış hâlde bir kez daha tartar ve bu sonucu da yazar.
- III. İki tartım arasındaki farkı hesaplar; aynı örnek için ölçümü birkaç kez yineler, sonra başka örneklerle aynı işi tekrarlayıp bütün sonuçları tek bir çizelgeye geçirir.

Böylece "bu parça ile şu parça aynı maddeden midir?" sorusunun cevabı, kişinin bakışına değil **kayıtlı bir sayıya** bağlanmış olur.



Ş.1 · aynı örneğin iki tartımı · ölçekli çizim değildir

1

İşin Sırası FİZ.9.1.3-a

- a) Hazini'nin yaptığı işi **dört adımda** sırayla yazınız: soru → ... → ... → kayıt.
- b) Bu işte "gözle bakıp karar vermenin" yerini alan şey nedir? Tek cümleyle yazınız.

2 Bir Kez Tartıydı FİZ.9.1.3-b

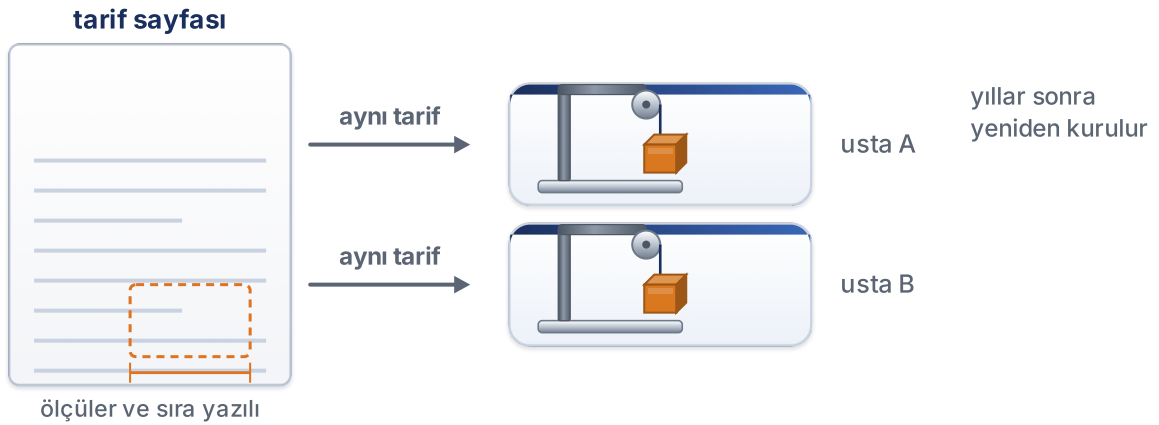
Hazini her örneği yalnız **bir kez** tartıp sonucu çizelgeye yazsaydı, bu çizelge bugün hangi işe yaramazdı? Çıkarımınızı **yineleme** sözcüğünü kullanarak gerekçelendiriniz.

3 "Eski Alet" İtirazı FİZ.9.1.3-c

Bir arkadaşınız senaryoyu okuyunca "o terazi çok eski, bugünkü aletlerin yanında değeri yok" diyor. Bu değerlendirmeyi, Hazini'nin geriye bıraktığı şeyin bir alet mi yoksa bir **çalışma biçimi** mi olduğunu tartışarak cevaplayınız.

4 Tarifi Yazmak FİZ.9.1.3-a

Cezerî, Artuklu sarayında tasarladığı düzenekleri kurmakla yetinmemiş; her birinin çizimini yapmış, parçaların **ölçülerini** ve **kurulum sırasını** yazmıştır. Şekilde böyle bir tarif sayfası ve bu sayfadan yeniden kurulan düzenekler gösterilmiştir.



Ş.2 · tarif sayfası ve yeniden kurulan düzenek

- Ölçüleri ve sırayı yazmak, düzeneği sonradan kuracak kişiye ne kazandırır?
- Bugün bir deney raporunda buna karşılık gelen bölüm hangisidir?

5

Kim Söylerse Söylesin FİZ.9.1.3-b

İbnülheysem'in çalışma biçiminin can alıcı yanı şudur: bir iddiayı, onu kim söylerse söylesin, kabul etmeden önce **koşullarını kendisinin belirlediği** bir gözlemle sınamak.

- "Sınıfımızın arka sırası ön sırasından daha soğuktur" iddiasını onun gibi sınamak isterseniz, hangi iki şeyi aynı tutar, hangi tek şeyi değiştirdiniz?
- Ölçümü kaç kez yinelerdiniz, neden?

6

Omurganın Son Halkası FİZ.9.1.3-a

Şekildeki zincir, bu kâğıtta gördüğünüz çalışma biçimlerinin ortak omurgasıdır; son halka boş bırakılmıştır.



Ş.3 · ortak omurga · son halkayı sen yazacaksın

- Boş halkaya hangi iş gelmelidir?
- Bu halka olmadan bir sonuç neden "kişisel" kalır? Hazini ve Cezerî'den birer örnek vererek açıklayınız.

7

İzin Bugünkü Adı FİZ.9.1.3-a/c

Aşağıdaki çizelgede beş ismin çalışma biçiminden birer iz verilmiştir. Son sütuna, bu izin bugün hangi **alışkanlıkta** yaşadığını yazınız (örnek: rapora malzeme listesi koymak). Emin olmadığınız satıra soru işareti koyup nedenini kenara ekleyiniz.

Bilim insanı	Çalışma biçiminden bir iz	Bugün hangi alışkanlıkta?
İbnülheysem	söyleyene değil sınamaya bakar.	...
Hazini	aynı ölçümü yineler ve yazar.	...
Cezerî	her parçanın ölçüsünü çizer.	...
Curie	aynı işlemi yıllarca tekrarlar.	...
Tesla	tasarlar, dener, düzeltir.	...

8

Tek Kurala Bağlamak FİZ.9.1.3-b

Newton'un çalışma biçiminde göze çarpan yan şudur: birbirinden ayrı görünen olguları tek bir kurala bağlamayı denemiş, sonra o kuralın öngördükleriyle eldeki ölçümleri karşılaştırmıştır.

- a) Ayrı görünen olguları tek kurala bağlamak bir araştırmacıya ne kazandırır?
- b) Kural ile ölçüm uyuşmazsa hangisi gözden geçirilir; neden?

9

İşin Görünmeyen Kısmı FİZ.9.1.3-c · D3

Marie Curie'nin çalışmasının büyük bölümü, aynı ayrıştırma ve tartma işlemlerinin yıllar boyunca defalarca **yinelenmesinden** ve her sonucun deftere geçirilmesinden oluşur.

- a) Bu tablo, "bilim insanı bir anda parlak bir fikir bulur" düşüncesiyle uyuşuyor mu?
- b) Yinelenen emeğin ve tutulan kaydın çalışmaya kattığı iki şeyi yazınız.

10

Döngünün İkinci Turu FİZ.9.1.3-b

Tesla'nın çalışma biçiminde bir düzenek önce ayrıntısıyla tasarlanır, sonra denenir; denemede görülen aksaklık tasarıma geri döner ve döngü yeniden başlar.



Ş.4 · tasarım döngüsü · geri dönen ok eksik bırakılmıştır

- Bu döngüde "ilk denemede çalışmadı" cümlesi ne anlama gelir?
- Okulda hazırlayacağınız bir projeyi bu döngüye göre üç adımda yazınız.

11

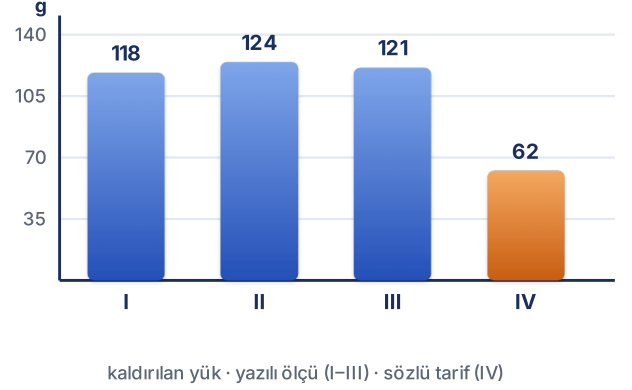
Zihinde Kurulan Düzenek FİZ.9.1.3-c

Einstein, kuramadığı bir düzeneği zihninde kurup sonuçlarını izlemeyi bir çalışma yolu hâline getirmiştir; buna **düşünce deneyi** denir. Bir arkadaşınız bundan "demek ki deney yapmaya gerek yok, düşünmek yeter" sonucunu çıkarıyor.

- Bu çıkarımı değerlendiriniz.
- Bir düşünce deneyinin işe yaraması için sonrasında ne gerekir?

Bir okulun tasarım-beceri atölyesinde dört grup aynı düzeneği kurmuştur. I, II ve III numaralı gruplara **yazılı ölçüler** verilmiş, IV. gruba yalnız **sözlü tarif** yapılmıştır. Sonuçlar çizelgede ve şekildedir.

Grup	Eline verilen	Kaldırılan yük (g)	Kurulum (dk)
I	yazılı ölçüler	118	24
II	yazılı ölçüler	124	27
III	yazılı ölçüler	121	25
IV	yalnız sözlü tarif	62	41



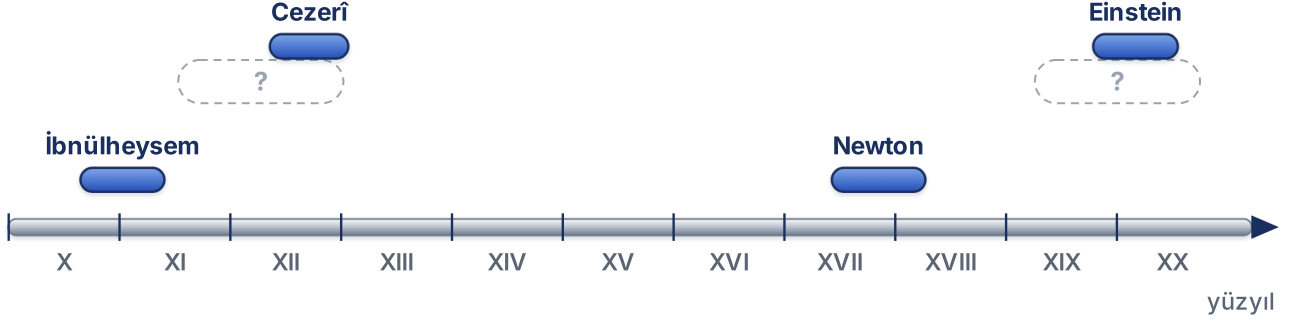
Ş.5 · dört grubun sonuçları · kaldırılan yük (g)

- Hangi üç sonuç birbirine yakındır?
- IV. grubun ayrışması, yazılı tarifin hangi işlevini gösterir?
- Bu çizelgeden Cezerî'nin çalışma biçimi için nasıl bir çıkarım yaparsınız?

13

Ekseni Oku Beceri · OB4 · E3.4

Şekilde altı isim **yaşadıkları yüzyıllara** yerleştirilmiş, iki kutu boş bırakılmıştır (yüzyıllar ekseninde Roma rakamlarıyla yazılmıştır). Verilen adlar: **İbnülheysem · Hazini · Cezerî · Newton · Curie · Einstein**.



çubuk uzunluğu yaşam süresini gösterir (yaklaşık)

Ş.6 · yüzyıl eksen · çubuk uzunluğu adların yaşam aralığını gösterir

- Boş kutulara hangi adlar gelmelidir?
- Soldan sağa gidildikçe çalışma biçimine eklenenleri bir cümleyle yazınız.
- "Sonra gelen her zaman öncekinden daha zekidir" çıkarımı bu şekilden çıkarılabilir mi?

14

Kendi Çalışma Yolun KB2.15 Yansıtma · performans

Bu kâğıtta yedi ayrı çalışma biçimi gördün. **(a)** Hangisi sana en yakın geldi, neden? **(b)** Sende en eksik olan hangisi ve bunu bir ay içinde nasıl geliştirirsin? **(c)** Panoya asılacak posterinde hangi ismi seçeceğini ve o kişinin hangi **çalışma biçimini** anlatacağını yaz; posteri sınıfta arkadaşların değerlendirecek.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 14. maddede yazdığın "en eksik" maddeyi defterinin ilk sayfasına geçir. Dönem sonunda aynı soruyu tekrar sorup ne değiştiğine bakacağız.

Mini Test · Çalışma Biçimini Tanımak

FİZ.9.1.3

15 soru · 20 dakika

Bir kişinin adı geçtiğinde sorulan şey doğum yılı değil, çalışma biçimidir.

Şekiller sorunun parçasıdır.

Ad-Soyad:

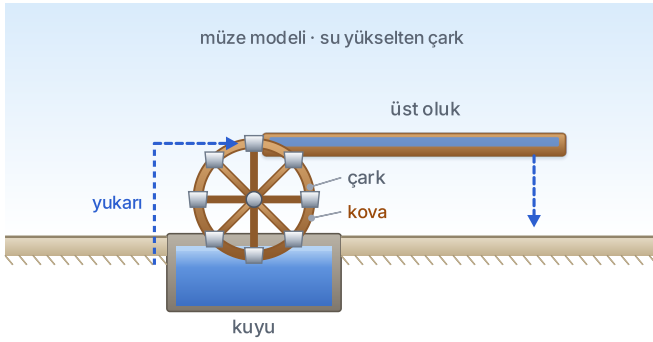
Sınıf: 9 -

No:

Puan:

1 Müzedeki Model

Bir bilim tarihi müzesinde, Cezerî'nin kitabındaki çizim ve ölçülere uyularak kurulmuş bir su yükselten düzenek modeli sergilenmektedir. Sergi yazısında modelin, kitapta yazan parça ölçüleri ve kurulum sırası izlenerek yapıldığı belirtilmiştir. Buna göre en doğru değerlendirme hangisidir?



sergilenen modelin şeması · ölçekli değildir

- A) Kitabın yalnızca süslü çizimler içerdiği anlaşılır
- B) Ölçü ve sıranın yazıya geçirilmesi, düzeneğin yüzyıllar sonra yeniden kurulabilmesini sağlamıştır
- C) Modelin çalışması bir rastlantıdır
- D) Böyle bir düzenek ancak özgün ustası tarafından kurulabilir
- E) Yazılı tarif olmasa da model birebir aynı kurulurdu

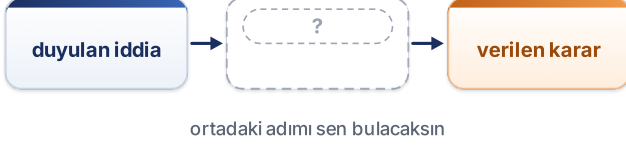
2 Çeviriyi Okurken

Bir öğrenci kütüphanede İbnülheysem'in kitabının çevirisini karıştırırken, yazarın bir iddiayı aktardıktan sonra "bunu şu koşullarda kendim denedim" diyerek gözlemini adım adım anlattığını görüyor. Bu yazım biçiminin okuyucuya sağladığı en önemli şey nedir?

- A) İddianın daha güzel anlatılmış olması
- B) Yazarın ününün artması
- C) Kitabın daha kalın olması
- D) Okuyucunun aynı gözlemi yineleyip iddiayı kendisinin sınavabilmesi
- E) Okuyucunun iddiayı tartışmadan kabul etmesi

3 Boş Halka

Şekildeki üç halkalı akışta ortadaki halka boş bırakılmıştır. Bir kişinin kulağına gelen iddiadan sağlam bir karara geçebilmesi için bu halkaya gelmesi gereken iş hangisidir?



ortadaki adımı sen bulacaksın

- A) İddiayı söyleyenin ününe bakmak
- B) İddiayı olduğu gibi ezberlemek
- C) Koşulları belirlenmiş bir sınama yapıp sonucu kaydetmek
- D) İddiayı başkalarına aktarmak
- E) Kararı sonraya bırakmak

5 Tarihli Satırlar

Şekilde bir araştırmacının defterinden bir sayfa verilmiştir; her satırın başında tarih vardır. Tarih yazma alışkanlığının çalışmaya kattığı en önemli şey nedir?

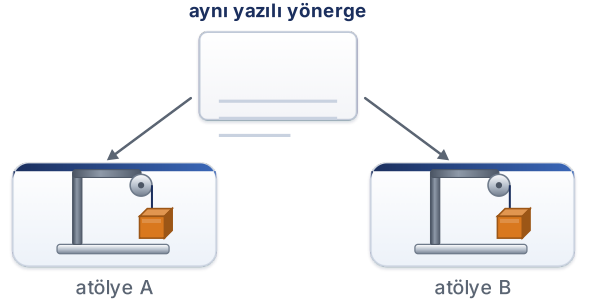
araştırma defteri	
12 Mart	düzenek kuruldu
13 Mart	ölçüm yinelendi
14 Mart	sonuç değişti
15 Mart	nedeni arandı

defterden bir sayfa

- A) Defterin daha düzenli görünmesi
- B) Yazının okunaklı olması
- C) Sayfaların sayılabilmesi
- D) Hangi değişikliğin hangi sonucu doğurduğunun sonradan izlenebilmesi
- E) Sonucun daha çabuk bulunması

4 İki Atölye

Bir okulun tasarım-beceri atölyesinde iki grup, aynı yazılı yönergeden yola çıkarak birer düzeneği kurmuş ve birbirine çok yakın sonuçlar almıştır. Şekilde iki kurulum verilmiştir. Bu durum en çok neyi destekler?



aynı yönergeden iki kurulum

- A) İki grubun aynı kişilerden oluştuğunu
- B) Yazılı yönerge, sonucun başkası tarafından da elde edilebilmesini sağlar
- C) Yönergenin gereksiz olduğunu
- D) Düzeneğin yalnız bir kez çalıştığını
- E) Sonucun rastlantı olduğunu

6 Beklenmedik Sonuç

Bir öğrenci ekibi, hazırladığı düzeneğin sonucunu fuardan bir gün önce ölçmüş ve değer, posterde çoktan yazdıkları tahminin tersine çıkmıştır. Ekipteki dört öğrenci dört ayrı öneri getirmiştir. Bu haftada incelenen çalışma biçimine en uygun öneri hangisidir?

- A) Posterdeki tahmine uyması için ölçülen değeri düzeltmek
- B) Ölçümü posterden çıkarıp yalnızca tahmini bırakmak
- C) Sonucu olduğu gibi kaydedip koşulları not etmek ve ölçümü yinelemek
- D) Düzeneği bozmadan sonucu görmezden gelmek
- E) Tahmin yanlış çıktığı için düzeneği sergiden çekmek

7 İki Ölçek

Bir dönem tek bir araştırmacının kendi masasında yürüttüğü türden çalışmalar, bugün CERN gibi merkezlerde çok sayıda araştırmacının birlikte yürüttüğü deneylere dönüşmüştür. Şekildeki karşılaştırmaya göre bu değişimin getirdiği en önemli şey nedir?

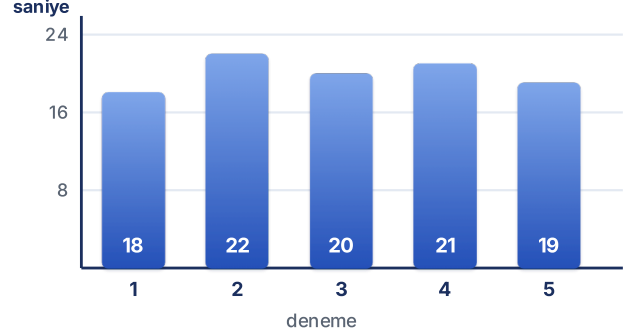


iki ayrı çalışma ölçeği

- A) Tek kişinin kuramayacağı düzeneklerin kurulabilmesi ve sonucun çok sayıda kişiye denetlenebilmesi
- B) Araştırmanın daha ucuza yapılması
- C) Ölçüm yapma gereğinin ortadan kalkması
- D) Sonuçların yayımlanmasının gereksizleşmesi
- E) Tek kişinin çalışmasının artık değersiz sayılması

8 Beş Deneme

TÜBİTAK proje yarışmasına hazırlanan bir ekip, kurduğu düzeneği beş kez çalıştırıp her seferinde geçen süreyi ölçmüştür. Sonuçlar grafiktedir. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?



denemelere göre ölçülen süre

- A) Her denemede tamamen farklı bir sonuç alınmıştır
- B) Yalnız bir deneme yapılmıştır
- C) Süre denemeden denemeye düzenli olarak artmaktadır
- D) Ölçümler yinelendiğinde birbirine yakın sonuçlar alınmaktadır
- E) Düzenek hiç çalışmamıştır

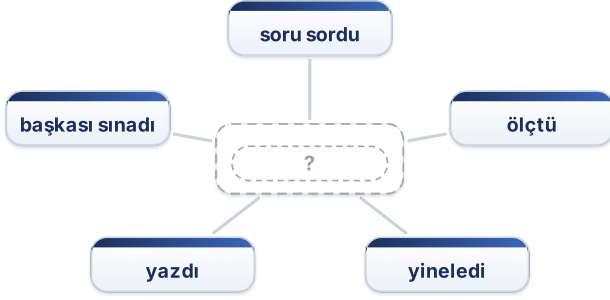
10 Devlerin Omuzları

Newton bir mektubunda, kendisinden öncekilerin bıraktığı birikimden yararlandığını "devlerin omuzlarında durmak" ifadesiyle anlatmıştır. Bu ifade, bilimsel çalışmanın hangi özelliğini anlatır?

- A) Her çalışmanın kendinden öncekilerin bıraktığı birikim üzerine kurulduğunu
- B) Bilimin yalnız tek bir kişiye bağlı olduğunu
- C) Eski çalışmaların kullanılamayacağını
- D) Ölçüm yapmanın gereksizliğini
- E) Yeni sonuçların eskiyi tümüyle sildiğini

9 Merkezdeki Kutu

Şekilde merkezdeki kutu boş bırakılmış, çevresine bir bilim insanının çalışmasında görülen beş iş yazılmıştır. Merkeze en uygun başlık hangisidir?



beş iş ve boş merkez

- A) Bir ödül töreni
- B) Bir alet listesi
- C) Bir ders programı
- D) Bir müze kataloğu
- E) Bir çalışma biçimi

11 Gazete Cümlesi

Bir gazete yazısında "Curie bir gecede büyük bir buluş yaptı" cümlesi geçmektedir. Oysa onun çalışması, aynı işlemlerin yıllar boyunca defalarca yinelandığı ve her sonucun kaydedildiği bir emeğe dayanır. Bu cümle için ne söylenebilir?

- A) Cümle doğrudur, çalışma tek gecede tamamlanmıştır
- B) Cümle çalışmanın süresini doğru vermektedir
- C) Cümle yalnızca kayıt tutmayı öne çıkarmaktadır
- D) Cümle bilimsel çalışmanın hızını göstermektedir
- E) Cümle yanıltıcıdır; çalışmanın büyük bölümünü oluşturan yinelenen emeği görünmez kılar

12 Aksayan Deneme

ROKETSAN'da çalışan bir tasarım ekibi, ürettiği parçayı deneyip aksaklığı görünce tasarıma dönmekte, düzeltip yeniden denemektedir. Tesla'nın çalışma biçimini de anlatan bu döngü için hangisi doğrudur?

- A) Aksayan deneme, tasarımı düzeltmek için kullanılan bir veridir
- B) Aksayan deneme, çalışmanın bitirilmesi gerektiğini gösterir
- C) İlk denemede çalışmayan bir tasarım bir daha denenmez
- D) Deneme yapmak yerine tasarımı ezberlemek yeterlidir
- E) Aksaklığın nedeni araştırılmadan yeni parça üretilir

14 Kaç Tanesi

Aşağıda verilen altı çalışma alışkanlığından kaç tanesi, bir sonucun başkası tarafından sınanmasını kolaylaştırır?

ölçüyü yazmak · sonucu yalnız akılda tutmak · kurulum sırasını yazmak · ölçümü yinelemek · kaynağı gizlemek · kayda tarih atmak

- A) 2
- B) 3
- C) 6
- D) 5
- E) 4

13 Varsayılan Durum

Einstein'in sık başvurduğu yollardan biri şudur: gerçekleştirilmesi olanaksız bir durumu bütün ayrıntısıyla varsaymak ve mantığın nereye çıkardığına bakmak. **Düşünce deneyi** adı verilen bu yol için hangisi doğrudur?

- A) Ölçüm ve gözlemin yerini tümüyle alır
- B) Bir öngörü üretir; bu öngörünün gözlem ya da ölçümle sınanması gerekir
- C) Yalnızca hayal gücü ürünüdür, bilimde yeri yoktur
- D) Sonucu kesin doğru kabul edilir
- E) Yalnız düzenek kurulabildiğinde kullanılır

15 Panodaki Posterler

Bir okulun panosuna asılan posterler, önce sınıf arkadaşları tarafından bir çizelgeyle değerlendirilmekte, sonra sahipleri gelen notlara göre posterini düzeltmektedir. Bu iş, bu haftada incelenen çalışma biçimlerinden hangisine karşılık gelir?

- A) Sonucu yalnız kendi içinde saklamaya
- B) Ölçüm yapmadan karar vermeye
- C) Sonucu başkasının denetimine açıp gelen eleştiriyle düzeltmeye
- D) Bir iddiayı kaynağına bakarak kabul etmeye
- E) Çalışmayı yarıda bırakmaya

Bağlam Temelli Sorular · İzi Okumak

FİZ.9.1.3

KB2.10 Çıkarım Yapma

E3.4 Gerçeği Arama

OB7 Veri Okuryazarlığı

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Puan:

Her bağlamda önce metni, tabloyu ve şekli okuyun. Sorulan şey isim ya da tarih değil; metindeki kişilerin **nasıl çalıştığı** ve bu çalışma biçiminin **neye yaradığıdır**.

BAĞLAM 1 · BİLİM FUARINA GİDEN DEFTER

Sakarya'da bir lise ekibi, TÜBİTAK lise araştırma projeleri yarışması için kurduğu düzenekte bir cismin belirli bir yolu alma süresini ölçüyor. Ekibin araştırma defterinden bir sayfa aşağıdadır; her satır tarihli, ölçüm koşulları yanına not edilmiştir.

Tarih	Yapılan iş	Süre (s)	Not
3 Nisan	düzenek kuruldu, ölçüler çizildi.	—	oda kapısı kapalı
4 Nisan	1. ölçüm	41	kapı kapalı
4 Nisan	2. ölçüm	43	kapı kapalı
5 Nisan	3. ölçüm	42	kapı kapalı
6 Nisan	4. ölçüm	58	pencere açıldı, hava akımı vardı.
7 Nisan	5. ölçüm	42	pencere kapatıldı



1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Ayrışan Satır FİZ.9.1.3-b

6 Nisan'daki 58 saniyelik değer ötekilerden belirgin biçimde ayrılıyor. Defterin tutulma biçimi göz önüne alındığında ekibin bu değerle ilgili yaptığı iş için en doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Değer hatalıdır; defterden silinmesi gerekirdi, silinmediği için kayıt bozulmuştur
- B) Beş ölçümün ortalaması alınıp 58 de hesaba katılmalıdır; ölçüm ölçümdür
- C) Koşulun not edilmesi sayesinde ayrışmanın nedeni bulunmuş, koşul düzeltilip ölçüm yinelenmiştir; değer silinmemiş, açıklanmıştır
- D) 58 en büyük değer olduğu için düzeneğin gerçek süresi olarak alınmalıdır
- E) Değerin nedenini aramak gereksizdir; bir sonraki ölçüm zaten 42 çıkmıştır

3 Jürinin Sorusu FİZ.9.1.3-a

Jüri üyesi "neden bir ölçümle yetinmediniz?" diye soruyor. Ekibin verebileceği cevaplardan hangisi Hazini'nin çalışma biçimindeki **yineleme** gerekçesine en yakındır?

- A) "Yarışma kuralı en az beş ölçüm istiyordu."
- B) "Daha çok ölçüm defteri daha kalın gösteriyor."
- C) "İlk ölçüm hatalıydı, doğrusunu bulmak için devam ettik."
- D) "Tek ölçüm rastlantı olabilir; yakın değerlerin tekrar etmesi sonucun düzeneğe ait olduğunu gösterir."
- E) "Her ölçümde farklı bir sonuç bekliyorduk; ortalamayı bulmak istedik."

2 Posterdeki Tek Sayı FİZ.9.1.3-c

Ekip, fuar posterine yalnızca "**süre: 42 s**" yazmayı, defteri ve düzeneğin ölçülerini ise paylaşmamayı düşünüyor. Bu karar, bu hafta incelenen çalışma biçimlerine göre neyi eksik bırakır?

- A) Başkasının sınamasını: ölçüler ve koşullar verilmezse başka bir ekip düzeneği kurup 42 saniyeyi deneyemez
- B) Hiçbir şeyi: sonuç doğru olduğu sürece nasıl bulunduğu önemli değildir
- C) Yalnızca görselliği: poster daha dolu görünürdü
- D) Ölçüm yapma adımı: tek sayı yazmak ölçüm yapılmadığını gösterir
- E) Sorunun kendisini: sayı varsa soru sorulmamış demektir

BAĞLAM 2 · MÜZEDE İKİ PANO

Bir bilim tarihi müzesinde yan yana iki pano ve bir ziyaretçi defteri var.

Pano	Sergi yazısı
A · Cezerî	"Bu su yükselten düzenek modeli, Cezerî'nin kitabında yazılı parça ölçüleri ve kurulum sırası izlenerek bugün yeniden kurulmuştur."
B · İbnülheysem	"Kitabında aktardığı iddiaları, koşullarını kendisinin belirlediği gözlemlerle sınamadığını ve bu gözlemleri adım adım yazdığını görürüz."
Ziyaretçi defteri	"Bu aletlerin hiçbiri bugün kullanılmıyor; demek ki bu kişilerin bugüne bir etkisi yok."

Müze girişindeki tanıtım kartında ayrıca şu beş cümle yer alıyor:

1. Cezerî Artuklu sarayında çalıştı.
2. Cezerî her parçanın ölçüsünü ve kurulum sırasını yazdı.
3. İbnülheysem iddiaları kendi kurduğu gözlemlerle sınamadı.
4. Hazini duyarlı bir terazi yaptı.
5. Hazini ölçümlerini yineleyip çizelgeye geçirdi.

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Ziyaretçinin Çıkarımı FİZ.9.1.3-c

Ziyaretçi defterindeki değerlendirme için en doğru yargı hangisidir?

- A) Doğrudur; etki, aletin bugün kullanılmasıyla ölçülür
- B) Yanlıştır; geriye kalan şey alet değil çalışma biçimidir — ölçüyü yazmak ve iddiayı sınamak bugün de kullanılır
- C) Doğrudur; iki panoda da bugüne ait bir örnek verilmemiştir
- D) Yanlıştır; çünkü A panosundaki model bugün de su yükseltmekte kullanılıyor
- E) Karar verilemez; etki ancak doğum ve ölüm yılları bilinirse değerlendirilir

5 Modelin Çalışması FİZ.9.1.3-a

A panosundaki modelin bugün **çalışır durumda** kurulabilmiş olması en çok hangi çalışma alışkanlığının kanıtıdır?

- A) Düzeneğin zihinde tasarlanmış olmasının
- B) Aynı ölçümün defalarca yinelenmesinin
- C) Ayrı görünen olguların tek kurala bağlanmasının
- D) Ustanın modeli bizzat kurmuş olmasının
- E) Ölçülerin ve kurulum sırasının yazıya geçirilmesinin

6

Kaç Tanesi FİZ.9.1.3-a

Tanıtım kartındaki beş cümleden **kaç tanesi** bir **çalışma biçimini** anlatır (yer, tarih ya da yalnız buluş adı değil)?

- A) 2 B) 3
C) 4 D) 5
E) 1

BAĞLAM 3 · BİR HABER, BİR PAYLAŞIM

Haber: "CERN'deki bir deneyde yüzlerce araştırmacının birlikte topladığı veriler yayımlandı. Sonuçlar, deneye katılmayan başka ekipler tarafından da inceleniyor; ölçüm koşulları ve kullanılan yöntemler yayında ayrıntısıyla yer alıyor."

Aynı gün bir sosyal medya paylaşımı: "Einstein her şeyi bir gecede, sadece hayal kurarak buldu; deneye hiç gerek duymadı. Gerçek dehâ böyle olur."

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Paylaşımındaki Cümle FİZ.9.1.3-c

Sosyal medya paylaşımı için, bu haftada incelenen düşünce deneyi anlayışına göre en doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Doğrudur; düşünce deneyi ölçümün yerini alır, sonucu kesin kabul edilir
B) Doğrudur; bir gecede bulmak dehânın ölçüsüdür
C) Yanlıştır; Einstein hiç düşünce deneyi yapmamış, yalnız ölçüm yapmıştır
D) Yanıltıcıdır; düşünce deneyi bir öngörü üretir, öngörünün ölçümle sınanması beklenir — "bir gecede" ifadesi de yıllara yayılan emeği görünmez kılar
E) Karar verilemez; paylaşımında tarih verilmediği için değerlendirilemez

8

Başka Ekipler İnceliyor FİZ.9.1.3-b

Haberdeki "sonuçlar başka ekipler tarafından inceleniyor; koşullar ve yöntemler yayında ayrıntısıyla var" bilgisi, çalışma omurgasının hangi halkasına karşılık gelir ve neden mümkündür?

- A) Başkasının sınaması halkasına; koşullar ve yöntem yazıldığı için başka ekipler aynı işi yineleyebilir
B) Soru sorma halkasına; ekipler yeni sorular üretiyor
C) Model kurma halkasına; inceleme bir modeldir
D) Hiçbir halkaya; ortak deneylerde sınama gereksizdir çünkü çok kişi katılmıştır
E) Gözlem halkasına; incelemek gözlemektir

Etkinlik · Yöntem Kartı ve Akran Notu

FİZ.9.1.3-b

KB2.10 Çıkarım Yapma

SDB2.3 Sosyal Farkındalık

Grup: 4 kişi

Gereken: kalem, A5 kart, renkli kalem

Grup:

Üyeler:

İncelenen isim:

Burada soru çözmeyeceğiz: **kart yazacağız**. Grubunuza düşen ismin çalışma biçimini dört satıra geçirin; sonra kartları takas edip komşu grubun kartına **akran notu** yazın.

YÖNTEM KARTI ·	
1	
2	
3	
4	

akran notu	
dört satır dolu	2 1 0
sınama var	2 1 0
bugüne bağ somut	2 1 0
öneri:	

Ş.F · kart şablonu · solu senin, sağ komşu grubun

1 Kartı Yaz 10 dk

Dört satırın her birine **tek cümle** yazın. Buluşun adını değil, **işin nasıl yapıldığını** yazacaksınız.

Kartın satırı	Grubunuzun yazdığı cümle
1 · Merak ettiği soru	
2 · İddiayı sınama yolu	
3 · Kaydı nasıl tuttu	
4 · Bugün hangi alışkanlıkta yaşıyor	

2 Akran Notu 12 dk

Kartınızı sađınızdaki gruba verin, soldakinin kartını alın; her ölçüte **2 / 1 / 0** verip son satıra bir öneri yazın.

Ölçüt	2 · tam	1 · kısmen	0 · yok
Dört satır da doldurulmuş.	...	...	...
2. satırda gerçekten bir sınama anlatılmış.	...	...	...
Bugüne bağlanan alışkanlık somut.	...	...	...
Öneri cümlem:			

3 Düzelt 8 dk

Size dönen kartta en düşük notu alan satır hangisi oldu? O satırı, gelen öneriyi kullanarak aşağıya yeniden yazın.

Kapanış: Kartlar panoya asılır. Eleştiriyi alıp kartını düzelten her grup, bu haftanın omurgasındaki son basamağı sınıfta uygulamış olur.